

Rafael Christian Silva Wernesbach

**Desenvolvimento de um Sistema Educacional
Integrado para a Escola da Magistratura do
Espírito Santo**

Vila Velha/ES

2026

Rafael Christian Silva Wernesbach

Desenvolvimento de um Sistema Educacional Integrado para a Escola da Magistratura do Espírito Santo

Trabalho Preliminar de Conclusão de Curso
(TCC-1) apresentado à Unidade de Tecnologia da Universidade Vila Velha, como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em Ciência da Computação.

Universidade Vila Velha

Unidade de Tecnologia

Graduação em Ciência da Computação

Orientador: Abrantes Araújo Silva Filho

Coorientador: Nome do Coorientador

Vila Velha/ES

2026

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

X999x Wernesbach, Rafael
Desenvolvimento de um Sistema Educacional Integrado para a Escola da Magistratura do Espírito Santo / Rafael Christian Silva Wernesbach. — 2026.

31 págs. : il. color. ; 30 cm.

Orientador: Abrantes Araújo Silva Filho
Coorientador: Nome do Coorientador
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) — Universidade Vila Velha, Unidade de Tecnologia, Vila Velha/ES, 2026.

1. Assunto um. 2. Assunto dois. 3. Assunto três. 4. Assunto quatro. 5. Assunto cinco. I. Sobrenome, Nome. II. Sobrenome, Nome. III. Universidade Vila Velha. IV. Título.

Errata

Ainda não errei nada, mas se eu errar, vou escrever aqui.

Rafael Christian Silva Wernesbach

Desenvolvimento de um Sistema Educacional Integrado para a Escola da Magistratura do Espírito Santo

Trabalho Preliminar de Conclusão de Curso (TCC-1) apresentado à Unidade de Tecnologia da Universidade Vila Velha, como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em Ciência da Computação.

Trabalho {a|re}provado. Vila Velha/ES, xx de xxx de 2021.

Abrantes Araújo Silva Filho
Orientador

NOME DO PROFESSOR
Membro da banca

NOME DO PROFESSOR
Membro da banca

Vila Velha/ES
2026

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento, a modelagem e a análise do sistema Educa EMES, concebido para atender às demandas de gestão acadêmica e administrativa da Escola da Magistratura do Espírito Santo (EMES). O estudo parte da identificação de limitações associadas aos processos manuais anteriormente adotados pela instituição e à insuficiência de soluções previamente utilizadas para apoiar o fluxo pedagógico. Nesse contexto, o sistema é examinado como uma solução integrada voltada à centralização e à automação de atividades relacionadas, principalmente, à inscrição em cursos, ao controle de frequência e à emissão de certificados, com suporte complementar a processos administrativos. Metodologicamente, o trabalho caracteriza-se como pesquisa aplicada, desenvolvida por meio de estudo de caso, tomando como objeto um sistema real implementado em ambiente de produção. A análise contempla aspectos de arquitetura, modelagem e aderência aos processos institucionais, buscando evidenciar como a integração entre módulos e a digitalização das rotinas contribuem para maior eficiência operacional, melhoria no controle das informações e fortalecimento da gestão educacional. Assim, o Educa EMES é apresentado como exemplo de sistema integrado capaz de apoiar a modernização dos processos acadêmicos em instituições públicas de formação profissional.

Palavras-chave: Sistemas de informação educacional, gestão educacional, automação de processos acadêmicos, sistemas integrados, modernização de instituições de ensino..

Abstract

This study presents the development, modeling, and analysis of the Educa EMES system, designed to meet the academic and administrative management demands of the Escola da Magistratura do Espírito Santo (EMES). The study is based on the identification of limitations associated with the manual processes previously adopted by the institution and the insufficiency of earlier solutions used to support the pedagogical workflow. In this context, the system is examined as an integrated solution aimed at centralizing and automating activities mainly related to course enrollment, attendance control, and certificate issuance, with complementary support for administrative processes. Methodologically, the study is characterized as applied research developed through a case study, taking as its object a real system implemented in a production environment. The analysis encompasses architectural aspects, system modeling, and adherence to institutional processes, seeking to demonstrate how integration between modules and the digitalization of routines contribute to greater operational efficiency, improved information control, and the strengthening of educational management. Thus, Educa EMES is presented as an example of an integrated system capable of supporting the modernization of academic processes in public professional education institutions.

Keywords: Educational information systems, educational management, academic process automation, integrated systems, modernization of educational institutions..

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
STEM	Science, Technology, Engineering, Mathematics
EMES	Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo

Sumário

1	INTRODUÇÃO	15
1.1	Descrição do problema	15
1.2	Formulação do problema	16
1.3	Proposta de solução	16
1.4	Objetivos	17
1.4.1	Objetivo geral	17
1.4.2	Objetivos específicos	17
1.5	Justificativa	17
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	19
3	METODOLOGIA	21
	REFERÊNCIAS	23
	APÊNDICES	25
	APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE	27
	ANEXOS	29
	ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO	31

1 Introdução

A transformação digital no setor público tem impulsionado a modernização de processos administrativos e educacionais, especialmente em instituições que são responsáveis pela formação profissional. Nesse contexto, escolas da magistratura desempenham um papel relevante na capacitação de servidores e membros do Poder Judiciário, papel esse que demanda soluções tecnológicas capazes de oferecer maior controle, integração de informações e tecnologias e eficiência operacional aos fluxos acadêmicos e administrativos.

A Escola da Magistratura do Espírito Santo (EMES) insere-se nesse cenário ao apresentar a necessidade de sistemas e tecnologias voltados à organização e à automação de suas rotinas institucionais. Em instituições dessa natureza, a divulgação de eventos, gestão de inscrições, o acompanhamento de frequência, a certificação de participantes e a comunicação com o público interno e externo constituem atividades centrais para a condução das ações educacionais. Quando esses processos não se encontram integrados, tendem a surgir retrabalho, dispersão de informações e dificuldades no monitoramento das atividades executadas.

Este trabalho apresenta o sistema Educa EMES, desenvolvido durante estágio na instituição em colaboração com a equipe técnica, como objeto de estudo e como solução aplicada ao contexto analisado. O sistema encontra-se em ambiente de produção e foi concebido para centralizar e automatizar processos acadêmicos e administrativos, com ênfase nos módulos pedagógicos de cadastros de cursos, inscrição, frequência, certificação e comunicação. Além de alguns módulos administrativos relacionados a agendamentos e demandas. Dessa forma, o estudo propõe a análise, a modelagem e a documentação do sistema, considerando suas decisões de arquitetura, sua aderência aos processos institucionais e sua contribuição para a modernização da gestão educacional.

Sob a perspectiva da área da Ciência da Computação, este trabalho aborda não apenas a solução implementada, mas também as decisões de arquitetura, modelagem de dados e integração entre sistemas, fundamentais para o desenvolvimento de aplicações institucionais de maior complexidade.

1.1 Descrição do problema

Antes da implementação do sistema atual, a EMES realizava parte significativa de seus processos por meios manuais, incluindo registros físicos de frequência e rotinas operacionais fragmentadas entre diferentes instrumentos e procedimentos. Esse cenário dificultava o controle das informações, reduzia a eficiência das atividades administrativas e acadêmicas

e ampliava a dependência de tarefas repetitivas executadas manualmente pelos servidores da instituição.

Embora tenha sido adotada, em 2023, uma solução denominada Emeron Web, essa ferramenta apresentava limitações relevantes para o contexto institucional da EMES. Entre os principais aspectos observados destacavam-se a baixa usabilidade, uma arquitetura considerada inadequada às necessidades locais e um escopo restrito ao fluxo pedagógico básico. Em consequência, diversas atividades continuaram sendo executadas de forma manual, como a comunicação com alunos, o envio de mensagens eletrônicas, a divulgação de cursos e a aplicação de formulários.

Além dessas limitações, a ausência de integração entre os processos comprometia a visão consolidada das atividades educacionais da instituição. Em um ambiente no qual cursos, inscrições, frequência e certificação compõem um fluxo contínuo, o uso de procedimentos dispersos compromete a rastreabilidade das informações e torna a gestão menos eficiente. Assim, o problema central identificado consiste na inexistência de um sistema integrado capaz de centralizar e automatizar, de maneira adequada, os processos educacionais e administrativos da EMES.

1.2 Formulação do problema

Como projetar e implementar um sistema integrado de gestão educacional capaz de substituir processos manuais e sistemas fragmentados, garantindo maior eficiência, integração de dados e aderência aos fluxos institucionais da EMES?

1.3 Proposta de solução

Como resposta ao problema identificado, este trabalho apresenta o sistema Educa EMES como uma solução integrada voltada à centralização e à automação dos processos institucionais da escola. O sistema foi concebido para atender tanto às demandas acadêmicas quanto a necessidades administrativas, reunindo em uma única plataforma funcionalidades relacionadas à gestão pedagógica, à comunicação, à documentação e ao acompanhamento de atividades internas.

No escopo deste estudo, o enfoque recai principalmente sobre os módulos pedagógicos responsáveis por etapas essenciais do fluxo acadêmico da EMES: inscrição em cursos, controle de frequência e emissão de certificados. Esses processos representam o núcleo operacional da atividade educacional da instituição e, por essa razão, constituem o recorte principal de análise do trabalho. Os demais módulos administrativos são considerados de forma complementar, com o objetivo de evidenciar o caráter integrado da solução.

A hipótese adotada é a de que o desenvolvimento e a implantação de um sistema integrado, aderente às particularidades institucionais da EMES, contribuem para o aprimoramento da gestão educacional ao reduzir a execução de tarefas manuais, melhorar a organização e a disponibilidade das informações e fortalecer a eficiência dos processos acadêmicos. Nessa perspectiva, o Educa EMES é tratado simultaneamente como uma solução real implementada e como um estudo de caso capaz de sustentar a análise acadêmica proposta.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo geral

Analisar o desenvolvimento, a modelagem e a aplicação do sistema Educa EMES como solução integrada para a centralização e a automação dos processos acadêmicos da Escola da Magistratura do Espírito Santo.

1.4.2 Objetivos específicos

- Descrever o contexto institucional da EMES e as limitações dos processos manuais e das soluções anteriormente adotadas.
- Apresentar a estrutura e o funcionamento do sistema Educa EMES, com ênfase nos módulos de cadastro de cursos, inscrição, frequência, comunicação, agendamento, cadastro de demandas e certificação.
- Examinar as decisões de arquitetura e de modelagem relacionadas ao desenvolvimento do sistema.
- Analisar a contribuição da integração e da automação dos processos para a melhoria do controle das informações e da eficiência operacional.
- Caracterizar o sistema como estudo de caso aplicado à gestão educacional em instituição pública de formação profissional.

1.5 Justificativa

A relevância deste trabalho decorre da necessidade de compreender, sob perspectiva acadêmica e aplicada, como sistemas de informação podem contribuir para a modernização de processos educacionais em instituições públicas. No caso da EMES, a existência de rotinas manuais, de limitações em soluções anteriormente adotadas e da necessidade de integração entre atividades acadêmicas e administrativas evidenciou um problema concreto de gestão, com impactos diretos na eficiência operacional e no controle das informações.

Além de registrar uma experiência real de desenvolvimento e implantação, o estudo permite examinar decisões de arquitetura, modelagem e aderência do sistema aos processos institucionais, o que amplia sua contribuição para a área de Sistemas de Informação. Sob esse aspecto, o trabalho não se restringe à descrição funcional do Educa EMES, mas busca demonstrar de que forma a integração entre módulos e a automação de rotinas podem qualificar a gestão educacional em contextos organizacionais semelhantes.

Também se justifica o recorte adotado nos módulos de inscrição, frequência e certificação, uma vez que tais processos compõem o núcleo do fluxo acadêmico da instituição e concentram atividades essenciais para sua operação. Assim, ao documentar e analisar o Educa EMES como estudo de caso, este trabalho oferece subsídios para a reflexão sobre o desenvolvimento de sistemas integrados aplicados à administração educacional no setor público.

2 Revisão bibliográfica

Neste capítulo você deve fazer um levantamento bibliográfico detalhado e abrangente. Deve buscar trabalhos semelhantes e deve demonstrar que você estudou “tudo” que é necessário para o desenvolvimento de seu trabalho.

Não há uma forma padrão de escrever a revisão bibliográfica, você pode dividir este capítulo em seções e subseções da maneira que for mais conveniente para você. O importante é que você demonstre o estado atual do conhecimento e que demonstre que você entendeu do assunto o suficiente para ser capaz de desenvolver o trabalho e alcançar os objetivos.

É importante que durante a revisão bibliográfica e, na verdade, durante todo seu TCC, você cite adequadamente as fontes da revisão bibliográfica ([THOMPSON; GARDNER, 1998](#)).

Segundo [Graham, Knuth e Patashnik \(1994\)](#), siga as normas da ABNT para fazer as citações. Utilize programas como o [JabRef](#) para manter suas referências.

3 Metodologia

A metodologia será detalhada abordando tudo o que será desenvolvido. É importante utilizar processos de engenharia de software caso você se proponha a criar ou desenvolver qualquer tipo de software ou aplicativo. Apresente os requisitos funcionais e não funcionais, casos de uso, descrição de casos de uso, etc.

Referências

GRAHAM, R. L.; KNUTH, D. E.; PATASHNIK, O. *Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science*. Second. Upper Saddle River: Addison Wesley, 1994. ISBN 9780201558029. Disponível em: <<https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/gkp.html>>. Citado na página 19.

THOMPSON, S. P.; GARDNER, M. *Calculus made easy*. New York: St. Martin's Press, 1998. Newly Revised, Updated, Expanded, and Annotated for its 1998 edition. ISBN 9780312185480. Citado na página 19.

Apêndices

APÊNDICE A – Título do apêndice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sollicitudin, ligula nec dignissim tempus, velit risus malesuada eros, eu commodo metus quam eu magna. Aenean in urna elementum, finibus tellus eget, rhoncus est. Cras at massa et velit fermentum lacinia. Suspendisse dignissim aliquet pretium. Maecenas volutpat pretium blandit. Sed vulputate efficitur libero, a elementum nisi vestibulum ut. Phasellus a semper metus. Suspendisse potenti. Pellentesque ullamcorper dui felis, vel egestas turpis tempor nec. Curabitur in lacus faucibus, lobortis risus eget, scelerisque turpis. Cras porta sollicitudin convallis.

Anexos

ANEXO A – Título do anexo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sollicitudin, ligula nec dignissim tempus, velit risus malesuada eros, eu commodo metus quam eu magna. Aenean in urna elementum, finibus tellus eget, rhoncus est. Cras at massa et velit fermentum lacinia. Suspendisse dignissim aliquet pretium. Maecenas volutpat pretium blandit. Sed vulputate efficitur libero, a elementum nisi vestibulum ut. Phasellus a semper metus. Suspendisse potenti. Pellentesque ullamcorper dui felis, vel egestas turpis tempor nec. Curabitur in lacus faucibus, lobortis risus eget, scelerisque turpis. Cras porta sollicitudin convallis.